

Практическая работа 15

HTTP И JSON НА ЛОКАЛЬНОМ СЕРВЕРЕ

Цель работы

Реализовать фоновое получение справочника продуктов по HTTP, проверить статус и JSON-контракт и публиковать каталог только после полной валидации.

Описание программы

Клиент выполняет GET /api/v1/products к loopback-серверу, проверяет статус, Content-Type и размер, затем Jackson-преобразование и ограничения каждого FoodProduct.

Общие сведения

HTTP 200 не гарантирует корректные данные. До замены каталога проходят транспортная, протокольная, синтаксическая и предметная проверки; при любом отказе прежний каталог остаётся неизменным.

Функциональное назначение и ограничения

Пользователь получает справочник из локального сервиса без блокировки JavaFX Application Thread. Полностью проверенный список из трёх продуктов заменяет предыдущее состояние атомарно.

Кэш, retry и автономный режим не входят в границу практики. Внешние API и реальные персональные данные не используются.

Логическая структура

ProductCatalogRefreshService передаёт блокирующий вызов Executor. Клиент применяет таймаут соединения 2 с, запроса 3 с и предел 64 КиБ. ProductDirectory видит только готовые доменные объекты.

Используемые технические средства

Java 25 HttpClient, встроенный HttpServer, Jackson 2.20.0, Executor, JUnit 5 и Gradle 9.1.

Входные и выходные данные

Входные данные. HTTP-ответ локального сервера: статус, Content-Type и JSON-массив продуктов.

Выходные данные. Валидированный каталог либо причина HTTP_STATUS, MALFORMED_JSON или CONTRACT без частичной замены.

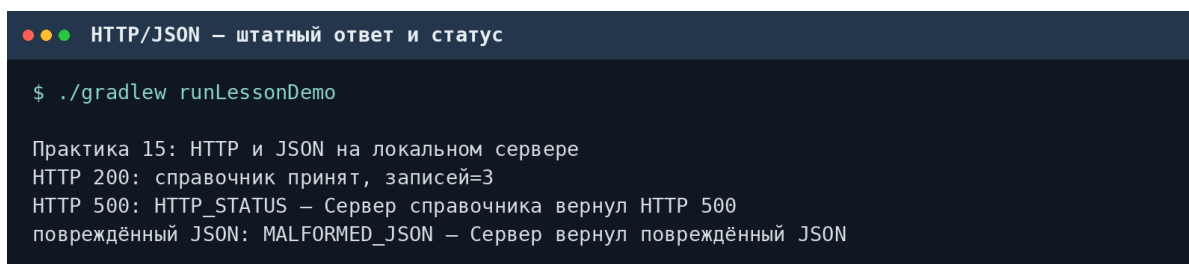
Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
HTTP-адаптер	Статус, тип, размер, таймауты	Loopback-тест
JSON-маппер	Синтаксис и поля	JUnit
Каталог	Атомарная публикация	runLessonDemo

Ход работы

Проект собран и проверен по README и протоколу проверки. Ниже приведены фактические результаты запусков и снимки текущей реализации; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Корректный JSON опубликован как три продукта. Ответ HTTP 500 преобразован в точную причину HTTP_STATUS, прежний каталог не заменён.



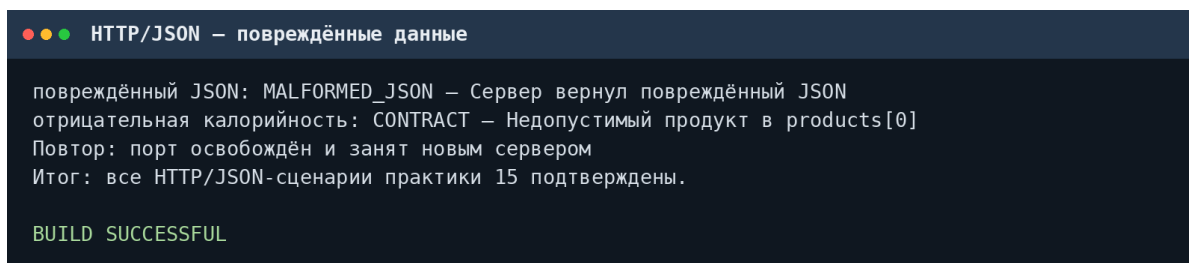
```
HTTP/JSON – штатный ответ и статус

$ ./gradlew runLessonDemo

Практика 15: HTTP и JSON на локальном сервере
HTTP 200: справочник принят, записей=3
HTTP 500: HTTP_STATUS – Сервер справочника вернул HTTP 500
повреждённый JSON: MALFORMED_JSON – Сервер вернул повреждённый JSON
```

Рисунок 1 – Принятие HTTP 200 и явный отказ HTTP 500

2. Повреждённый JSON и отрицательная калорийность отклонили весь набор с причинами MALFORMED_JSON и CONTRACT; после close тот же порт занял новый сервер.



```
HTTP/JSON – повреждённые данные

повреждённый JSON: MALFORMED_JSON – Сервер вернул повреждённый JSON
отрицательная калорийность: CONTRACT – Недопустимый продукт в products[0]
Повтор: порт освобождён и занят новым сервером
Итог: все HTTP/JSON-сценарии практики 15 подтверждены.

BUILD SUCCESSFUL
```

Рисунок 2 – Отказ повреждённого JSON и предметного нарушения

Вывод

HTTP-граница проверяет протокол и данные до атомарной публикации. Статус 500, повреждённый JSON и нарушение предметного контракта не меняют подтверждённый каталог; порт освобождается после закрытия сервера.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.